

Лабораторная работа 1

Точечные оценки параметров распределения

Как сдавать работу.

1. Сохраните копию ноутбука на свой Диск («Файл → Сохранить копию на Диске»).
2. Решите задания в своей копии.
3. Перед отправкой выберите «Среда выполнения → Перезапустить и выполнить всё» и убедитесь, что выводы всех ячеек (числа, графики) видны.
4. В конце ноутбука напишите 2–3 предложения вывода по практической части.
5. Откройте доступ: «Поделиться → Все, у кого есть ссылка → Читатель».
6. Пришлите преподавателю ссылку на свою копию.

Всего за работу можно получить 10 баллов.

Теоретические вопросы

1. **(1 балл)** Дайте определение точечной оценки параметров распределения по случайной выборке.
2. **(1 балл)** Что такое несмещенная оценка? Что такое состоятельная оценка?
3. **(1 балл)** Напишите формулу плотности одномерного нормального (гауссовского) распределения. Для его параметров μ и σ^2 (оба неизвестны) напишите формулы несмещенных оценок по выборке $X = \{x_n\}_{n=1}^N$.
4. **(1 балл)** Докажите, что приведенные в вопросе 3 оценки $\hat{\mu}_N$ и $\hat{\sigma}_N^2$ являются несмещенными.
5. **(1 балл)** Докажите, что приведенные в вопросе 3 оценки $\hat{\mu}_N$ и $\hat{\sigma}_N^2$ являются состоятельными.

Практические задачи

1. **(1 балл)** Выберите какие-нибудь значения математического ожидания μ и дисперсии σ^2

нормального распределения и с помощью генератора `np.random.default_rng(seed)` и его метода `rng.normal` сгенерируйте выборку объема $N = 1000$. Обратите внимание, что параметр `scale` в `rng.normal` — это стандартное отклонение σ , а не дисперсия σ^2 . Постройте на одном графике плотность нормального распределения и гистограмму выборки (с нормировкой `density=True`) и убедитесь, что гистограмма приближает плотность.

2. **(1 балл)** Реализуйте функцию, вычисляющую несмещенную оценку математического ожидания $\hat{\mu}_N$ по случайной выборке $X = \{x_n\}_{n=1}^N$ объема N нормального распределения:

```
def hat_mu(X: np.ndarray) -> float:
    # ваш код
    return mu
```

3. **(1 балл)** Реализуйте функцию, вычисляющую несмещенную оценку дисперсии $\hat{\sigma}_N^2$ по случайной выборке $X = \{x_n\}_{n=1}^N$ объема N нормального распределения (математическое ожидание считайте неизвестным). Проверьте свои функции, сравнив

результаты с `np.mean(X)` и `np.var(X, ddof=1)`.

```
def hat_var(X: np.ndarray) -> float:
    # ваш код
    return var
```

4. **(1 балл)** Исследуйте смещение оценок дисперсии. Для выбранных в задаче 1 значений μ и σ^2 и для нескольких небольших объемов выборки N (например, $N = 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100$) сгенерируйте по $M = 10000$ независимых выборок объема N и для каждой выборки вычислите оценку дисперсии с делителем $N - 1$ (то есть $\hat{\sigma}_N^2$) и оценку с делителем N : $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \hat{\mu}_N)^2$. Усредните каждую оценку по M выборкам и постройте графики зависимостей средних значений от N , отметив на них истинное значение σ^2 . Сделайте вывод, какая из оценок является несмещенной и как ведет себя смещение другой оценки при росте N . Для быстрых вычислений можно воспользоваться параметрами `axis` и `ddof` функции `np.var`.
5. **(1 балл)** Для выбранных в задаче 1 значений математического ожидания μ и дисперсии σ^2 постройте графики зависимостей оценок $\hat{\mu}_N$ и $\hat{\sigma}_N^2$ от объема

выборки N (по первым N элементам выборки, $N \geq 2$, так как при $N = 1$ оценка дисперсии не определена). Сделайте это для нескольких (например, 5) независимых выборок объема 1000, изобразив их на одном графике, и отметьте на нем истинные значения параметров. Убедитесь, что при увеличении N оценки приближаются к истинным значениям параметров, а разброс между выборками уменьшается.

Вывод

Напишите 2–3 предложения вывода по практической части: что вы наблюдали для гистограммы и плотности, для смещения оценок дисперсии и для сходимости оценок при росте N .